

Warum $\theta = p_0 = 2/9$

Wahrscheinlichkeit und Phase als zwei Lesarten eines Quotienten

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

19. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Warum $\theta = p_0 = 2/9$	2
Zur Sprache: Warum „Wahrscheinlichkeit“?	1
1 Ausgangslage: zwei Zeugen, ein Wert	1
2 Der gemeinsame Quotient $2/3^2$	2
p_0 als Zählung im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum	2
θ als Phase im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum	2
Dieselbe Asymmetrie, zweimal gelesen	3
3 Die Struktur der Born-Regel	3
4 Numerische Bestätigung	3
5 Die direkte Übersetzung: vom U-Matrixelement zu den Leptonmassen	4
6 Was erklärt ist und was offen bleibt	5

Warum $\theta = p_0 = 2/9$:

**Wahrscheinlichkeit und Phase als zwei
Lesarten eines Quotienten**

Zusammenfassung

Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ (Dok. 292) und die ikosaedrische Projektion $p_0 = |\langle \nu_0 | R_5 \nu_e \rangle|^2 = 2/9$ (Dok. 293) entstammen zwei voneinander unabhängigen Rechnungen und treffen exakt dieselbe rationale Zahl. Dieses Dokument benennt den Grund und zieht die vollständige Konsequenz.

Der Grund: beide Größen sind derselbe Quotient $2/3^2$ – Zähler = Anzahl der nicht-trivialen $\mathbb{Z}_3$ -Moden, Nenner = Quadrat der $\mathbb{Z}_3$ -Ordnung. θ liest ihn als Phase des Massenoperators, p_0 als Betragsquadrat einer algebraischen Projektion. Das ist die Born-Regel-Struktur: dieselbe Zahl, einmal Betrag und einmal Betragsquadrat desselben Matrixelements.

Die Konsequenz: die Koide-Formel lässt sich ganz in dem einen Matrixelement $A = \langle \nu_0 | R_5 \nu_e \rangle$ der A_5 -Einbettung schreiben. Sein Betragsquadrat liefert die Phase $\theta = |A|^2 = 2/9$; sein Betrag gibt, mit 3 multipliziert, den Amplitudenkoeffizienten $\sqrt{2} = 3|A|$:

$$a_k = 1 + 3|A| \cdot \cos(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}), \quad A = \langle \nu_0 | R_5 \nu_e \rangle.$$

Die Phase braucht damit kein externes θ mehr. Für die Amplitude gilt das nicht: dass der Koide-Faktor gerade $3|A|$ ist, stimmt im Wert, ist aber nicht hergeleitet **[S]**; die Herleitung von $\sqrt{2}$ aus der Geometrie ist offen (Dok. 353). Das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ liegt für m_μ/m_e zudem außerhalb der Messunsicherheit (Dok. 369).

Was transzendent bleibt: $\cos(2/9)$, da $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$. Exakte algebraische Massenamplituden sind daher prinzipiell ausgeschlossen.

Zur Sprache: Warum „Wahrscheinlichkeit“?

Der Ausdruck $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2$ heißt in der Quantenmechanik *Übergangswahrscheinlichkeit* – geborgtes Vokabular, das irreführen kann. Hier ist weder ein statistisches Experiment noch eine Häufigkeit gemeint. p_0 ist das *Betragsquadrat einer algebraischen Projektion*: v_e und v_0 sind orthonormale Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten, $R_5 \in A_5$ ist eine exakte Drehmatrix. Das Skalarprodukt $\langle v_0 | R_5 v_e \rangle$ folgt vollständig aus der Geometrie von A_5 – kein Zufallselement, keine Häufigkeit.

Der eigentliche Befund ist algebraisch: dieselbe rationale Zahl $2/3^2$ erscheint in zwei algebraischen Rollen – als Betragsquadrat einer Projektion und als Positionsparameter des Massenoperators. Die Sprache wechselt; das Objekt ist dasselbe.

Externe Parallele [E]. Derselbe Quotient $2/3^2$ tritt unabhängig in der konformen Feldtheorie von $\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds auf: die beiden Twist-Felder σ_1, σ_2 haben konforme Gewichte $h_k = k(3 - k)/(2 \cdot 3^2) = 1/9$, also $h_1 + h_2 = 2/9$ (Dixon, Friedan, Martinec, Shenker 1987). Auch dort steht im Zähler die Zahl der nicht-trivialen $\mathbb{Z}_3$ -Sektoren und im Nenner $|\mathbb{Z}_3|^2$. Das ist ein *anderes* mathematisches Objekt – eine Summe konformer Dimensionen, kein Betragsquadrat einer Projektion – und es entstammt einer anderen $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung: dem zentralen Element $\omega \cdot 1$ auf $\mathbb{C}^3$, nicht der zyklischen Permutation $C_3 \in A_5$ mit Eigenwerten $(1, \omega, \omega^2)$. Die Parallele belegt lediglich, dass $2/3^2$ eine $\mathbb{Z}_3$ -strukturelle Zählgröße ist und keine FFGFT-spezifische Zahl. Eine Identifikation der beiden Objekte ist damit nicht behauptet.

Epistemische Marker:

- [B] algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
- [K] numerisch bestätigt
- [S] strukturell plausibel, Identifikation offen
- [E] etablierte externe Mathematik oder Physik

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{Z}_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3; Trialität auf T^4
v_0, v_1, v_2	Fourier-Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten auf $\mathbb{C}^3$
ω	$e^{2\pi i/3}$, primitive dritte Einheitswurzel
A_5	Ikosaedergruppe; enthält C_3 als Untergruppe (Dok. 285)
R_5	Fünffachdrehung um 72° in A_5
θ	Koide-Phase; $\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3))$
p_0	$ \langle v_0 R_5 v_e \rangle ^2$, Übergangswahrscheinlichkeit
Q	Koide-Invariant $(\sum m_k)/(\sum \sqrt{m_k})^2 = 2/3$

1 Ausgangslage: zwei Zeugen, ein Wert

Dok. 293 hält den Befund so fest:

Zugang	Herkunft	Wert
Koide (phänomenologisch)	gemessene Lepton-Massen; keine Geometrie	$\theta = 2/9$
C_3 -in- A_5 (geometrisch)	5-fach-Umverteilung der Moden; keine Massen	$p_0 = 2/9$

Beide Wege wissen nichts voneinander und treffen exakt dieselbe rationale Zahl. Die Härtetests in Dok. 293 (200 Zufallsachsen, Winkelscan, Ordnungsreihe) zeigen: $2/9$ ist ikosaeder-spezifisch, kein generischer Wert. Dok. 293 schließt mit dem Satz, θ sei ein „Invariant der Übersetzung“ zwischen Differential- und Spektralgeometrie – und lässt offen, warum gerade $\theta = p_0$ gilt und nicht etwa $\theta = \sqrt{p_0}$ oder eine andere Funktion. Diese Lücke wird hier geschlossen. Abschnitt 5 schreibt die Koide-Formel vollständig in Matricelementen von R_5 : die Phase kommt dann ohne externes θ aus, für die Amplitude bleibt eine offene Zuordnung.

2 Der gemeinsame Quotient $2/3^2$

p_0 als Zählung im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum

Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser (Dok. 282, 288):

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad v_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, \omega^{\pm 1}, \omega^{\pm 2}).$$

Eine Mode ist trivial (v_0 , symmetrisch unter $\mathbb{Z}_3$), zwei sind nicht-trivial (v_1, v_2 , galoiskonjugiert). Die Elektronmode ist eine der beiden nicht-trivialen (welche, entscheidet das Vorzeichen des Winkels, Dok. 293).

Wird $v_e = v_1$ mit R_5 gedreht, verteilt sich die Mode auf alle drei Richtungen mit den Gewichten (Dok. 293, **[B]**):

$$p_0 = \frac{2}{9}, \quad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \quad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Alle drei Nenner sind $9 = 3^2$. Für p_0 ist der Zähler die kleine ganze Zahl 2 – die Anzahl der nicht-trivialen Moden. In Worten:

$$p_0 = \frac{\# \text{ nicht-triviale } \mathbb{Z}_3\text{-Moden}}{|\mathbb{Z}_3|^2} = \frac{2}{3^2}.$$

Der Nenner ist das Quadrat, nicht die Gruppenordnung selbst, weil p_0 ein Betragsquadrat einer Amplitude ist: $|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = \sqrt{2}/3$, und $(\sqrt{2}/3)^2 = 2/9$. Der Faktor 3 im Nenner der Amplitude ist die Normierung der Moden ($1/\sqrt{3}$ pro Vektor, zwei Vektoren im Skalarprodukt), der Faktor $\sqrt{2}$ im Zähler entstammt der ikosaedrischen Geometrie (Achsenwinkel $37,38^\circ$ zwischen 3-fach und 5-fach, Dok. 293).

θ als Phase im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum

Die Koide-Parametrisierung (Dok. 292)

$$\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)), \quad k = 0, 1, 2,$$

hat zwei Strukturzahlen: die Amplitude $\sqrt{2}$ und die Phase θ . Dok. 353 untersucht, ob $\sqrt{2}$ aus der $\mathbb{Z}_3$ -Gleichverteilung folgt: das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ ist dort bewiesen **[B]**, der Übergang zu $\sqrt{2}$ hängt an einer unbegründeten Zuordnung und ist offen **[S]**. Dok. 291 zeigt, in welchem Kanal θ lebt: nicht im symmetrischen Betragsfunktional (dort ist $Q = 2/3$ für jedes θ), sondern im Phasenkanal der $\mathbb{Z}_3$ -Holonomie.

Der empirische Wert ist $\theta = 2/9$ (Dok. 292: Abweichung des PDG-Rückwerts von $2/9$ nur $0,9\sigma$, τ -limitiert; die genaue Nachkommastelle hängt vom verwendeten m_τ -Zentralwert ab, die σ -Bewertung nicht). Als Bruch gelesen: $\theta = 2/3^2$. Auch hier steht der Zähler 2 für die zwei nicht-trivialen Moden und der Nenner 3^2 für das Quadrat der $\mathbb{Z}_3$ -Dimension.

Warum das Quadrat? Weil θ die Phase auf dem *Produkt*raum der Moden misst – nicht auf der Gruppe $\mathbb{Z}_3$ (dort wäre der natürliche Bruch $2/3$, der Anteil nicht-trivialer Elemente), sondern auf $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$, dem Raum der Massenoperator-Elemente. Der hermitesche Zirkulant M_{ij} hat $3^2 = 9$ Einträge, und die Phase, die M von der Symmetrieachse abweichen lässt, ist ein Bruchteil dieses 9-dimensionalen Raums.

Dieselbe Asymmetrie, zweimal gelesen

Beide Größen zählen dasselbe:

$$\theta = p_0 = \frac{\# \text{ nicht-triviale } \mathbb{Z}_3\text{-Moden}}{|\mathbb{Z}_3|^2} = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}. \quad (1)$$

p_0 liest diesen Quotienten als *Wahrscheinlichkeit*: Wie viel der Elektronmode landet unter der ikosaedrischen Drehung in der symmetrischen Richtung? θ liest ihn als *Phase*: Wie weit ist die Massenanordnung von der vollen $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie entfernt? Beide Male wird die Asymmetrie der Lepton-Konfiguration gegenüber der vollen $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie gemessen – einmal als Anteil, einmal als Winkel.

3 Die Struktur der Born-Regel

Das ist die Struktur der Quantenmechanik. Die Born-Regel **[E]** verbindet eine komplexe Amplitude $A = \langle \psi | \phi \rangle$ mit einer messbaren Wahrscheinlichkeit:

$$P = |A|^2.$$

Die Phase von A ist nicht direkt messbar; nur $|A|^2$ ist es. Dennoch trägt die Phase die Interferenzinformation – sie wird sichtbar, sobald zwei Amplituden überlagert werden.

In der Koide-Struktur liegt derselbe Doppelcharakter vor, in einer besonders einfachen Form:

- Die Amplitude der ikosaedrischen Projektion ist $|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = \sqrt{2}/3$ (Betrag; kein wählbarer Parameter, Dok. 293).
- Ihr Quadrat ist die Wahrscheinlichkeit $p_0 = 2/9$.
- Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist *numerisch derselbe Quotient*, gelesen als Phase.

Der Zusammenhang ist nicht $\theta = |A|$ (das wäre $\sqrt{2}/3 \approx 0,471$) und nicht $\theta = \arg A$ (das wäre ein Drehwinkel der Projektion), sondern $\theta = |A|^2 = p_0$. Das ist der Kern: *die Phase der Massenanordnung ist gleich der Wahrscheinlichkeit der Modenumverteilung*, weil beide den Quotienten (1) realisieren.

Dass dieselbe Zahl in beiden Rollen erscheint, ist keine Zufälligkeit der Zahlenwerte, sondern eine Eigenschaft des $\mathbb{Z}_3$ -Modenraums: der Nenner 3^2 ist in beiden Rollen erzwungen – als Normierungsquadrat in p_0 , als Dimension des Operatorraums in θ . Der Zähler 2 ist in beiden Rollen die Anzahl der nicht-trivialen Moden. Das ist die algebraische Gestalt dessen, was Dok. 293 als „Invariant der Übersetzung“ beschreibt: die Zahl gehört der Struktur, nicht der Darstellung.

4 Numerische Bestätigung

Das Prüfskript `pruef_367_phase_wahrscheinlichkeit.py` (2/python/Dok367_Skripte) bestätigt **[K]**:

1. $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_1 \rangle|^2 = 2/9$ auf 40 Stellen (mpmath), mit der Standardeinbettung $C_3 < A_5$ (Achse $(0, 1, \varphi)$).
2. $|\langle v_0 | R_5 v_1 \rangle| = \sqrt{2}/3$ exakt.
3. θ_{emp} aus den PDG-Massen (Rückrechnung via $\cos \theta$ aus $\sqrt{m_\tau}, \sqrt{m_e}, \sqrt{m_\mu}$; $m_\tau = 1776,86 \pm 0,12$ MeV): 0,222270, Abweichung von $2/9$: $4,8 \cdot 10^{-5}$; die τ -limitierte Toleranz ist $5,3 \cdot 10^{-5}$, die Abweichung entspricht $0,9\sigma$ (wie Dok. 292).
4. $\theta_{\text{emp}} = p_0$ innerhalb der τ -Toleranz (empirisch); exakt = $2/9$ beiderseits (geometrisch).
5. Die Alternativen $\theta = \sqrt{p_0}$ (0,471) und $\theta = \arg \langle v_0 | R_5 v_1 \rangle$ treffen den empirischen Winkel nicht.

5 Die direkte Übersetzung: vom U-Matrixelement zu den Leptonmassen

Diese Gleichung schreibt die Koide-Formel vollständig in einem Matrixelement der A_5 -Einbettung. Die Phase ist die Kernaussage dieses Dokuments; im Amplitudenfaktor steckt eine offene Zuordnung (Punkt 1) **[S]**:

$$a_k = 1 + 3 |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| \cdot \cos \left(|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 + \frac{2\pi k}{3} \right). \quad (2)$$

1. Der Amplitudenkoeffizient ($\sqrt{2}$). Der Betrag des Übergangselements ist $|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = \sqrt{2/9} = \sqrt{2}/3$. Wird dieser Betrag mit der Dimension der $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrieachse (3) skaliert, entsteht exakt der Koide-Faktor:

$$3 \cdot |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}.$$

Die Rechnung selbst ist exakt; begründet ist aber nicht, warum der Koide-Faktor gerade $3|A|$ sein soll und nicht $|A|$ oder eine andere Funktion von $|A|$. Der Faktor 3 ist hier gesetzt. Das ist dieselbe offene Stelle wie in Dok. 353 (dort die Zuordnung $d/c = 1/|M|$ statt $d/c = |M|$): der Wert $\sqrt{2}$ stimmt, seine Herleitung aus der Geometrie steht aus **[S]**.

2. Die Phasenverschiebung (θ). Nach der Bornschen Regel ist das Betragsquadrat desselben Matrixelements die Projektionswahrscheinlichkeit p_0 :

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = \frac{2}{9}.$$

Indem dieses Quadrat direkt als Phase in den Kosinus eingeht ($\theta = p_0 = 2/9$ rad), tritt die Bornsche Regel als geometrische Kopplung auf: Amplitude und Phase desselben Matrixelements bestimmen gemeinsam die Massenstruktur.

3. Die Massenamplituden. Für $k \in \{0, 1, 2\}$ ergeben sich mit dieser Zuordnung die drei Koide-Amplituden **[K]**:

$$\begin{aligned} \text{Tau } (\tau, k = 0) : \quad a_0 &= 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9}\right) \approx 2,3794, \\ \text{Elektron } (e, k = 1) : \quad a_1 &= 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9} + \frac{2\pi}{3}\right) \approx 0,0404, \\ \text{Myon } (\mu, k = 2) : \quad a_2 &= 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9} + \frac{4\pi}{3}\right) \approx 0,5802. \end{aligned}$$

Die Massenverhältnisse $m_k \propto a_k^2$ liegen damit auf dem Niveau der Koide-Formel. Das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ trifft m_μ/m_e allerdings nicht innerhalb der Messunsicherheit (Dok. 369).

Einordnung. Damit ist die Frage nach der Phase beantwortet:

- Das Matricelement $\langle v_0 | R_5 v_e \rangle$ trägt die Phase ($|A|^2$); die Amplitude lässt sich als $3|A|$ schreiben, diese Zuordnung ist aber nicht hergeleitet **[S]**.
- Es braucht kein ungebundenes θ als externe Eingabe mehr – die Zahl $2/9$ generiert sich im Funktionsaufruf selbst aus dem Betrag des Matricelements.
- Die prinzipielle Transzendenz über die Kosinus-Funktion ($\cos(2/9)$ ist transzendent, da $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$) **[E]** bleibt die mathematische Schnittstelle, weshalb die Massenverhältnisse irreduzibel transzendente Zahlen sind.

6 Was erklärt ist und was offen bleibt

Erklärt. Die Übereinstimmung $\theta = p_0$ ist kein Konvergenzzufall zweier unabhängiger Rechnungen, sondern die zweifache Realisierung desselben Quotienten $2/3^2$ – einmal als Wahrscheinlichkeit (Betragsquadrat einer normierten Amplitude), einmal als Phase (Anteil des Operatorraums). Der Grund, warum es $|A|^2$ und nicht $|A|$ ist, liegt im Nenner: der Modenraum ist $\mathbb{C}^3$, der Operatorraum $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$, und die Phase sitzt im Operatorraum.

Offen. Die Amplitude $\sqrt{2}$. Sie lässt sich als $3|A|$ schreiben, und Dok. 353 führt sie auf das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ zurück; in beiden Fällen fehlt die Begründung der Zuordnung **[S]**. Außerdem ist das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ für m_μ/m_e empirisch ausgeschlossen (Dok. 369); welche kleine Abweichung von $\sqrt{2}$ oder $2/9$ die Natur wählt, bleibt zu klären.

Einordnung. Dass Phase und Wahrscheinlichkeit dieselbe Zahl tragen, ist die Sprache, in der FFGFT und die Quantenmechanik dieselbe Struktur teilen: Amplitude, Betragsquadrat, Interferenz. FFGFT gibt dieser Struktur eine geometrische Adresse – $2/3^2$ auf dem $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum – die Quantenmechanik gibt ihr die Messvorschrift. Beide sagen dasselbe, in verschiedener Sprache.